
Algoritmo da função **Le_dados**

Função que obtém os dados do problema.

Dados de entrada:

Dados de saída:

n – nº de variáveis

m – nº de restrições

c – coeficientes das variáveis na função objectivo (vector com dimensão $1 \times n$)

A – coeficientes das variáveis nas restrições (matriz com dimensão $m \times n$)

b – termos independentes das restrições (vector com dimensão $m \times 1$) => *mas o utilizador vai introduzir dados na forma de vector linha*

Acções a efectuar:

- Pede nº de variáveis
- Pede nº de restrições
- Pede coeficientes das variáveis na função objectivo
- Lê **c** e garante que tem dimensão $1 \times n$
- Pede coeficientes das variáveis nas restrições
- Lê **A** e garante que tem dimensão $m \times n$
- Pede termos independentes das restrições
- Lê **b** e garante que tem dimensão $1 \times m$
- Transpõe vector **b**

Algoritmo da função **Apresenta_resultados_finais**

Função que apresenta os resultados finais da resolução do problema, ou seja, x^ e Z^* .*

Dados de entrada:

n – nº de variáveis

m – nº de restrições

SBA – valores das variáveis na solução óptima (x^*)

Z – valor óptimo da função objectivo (Z^*)

Dados de saída:

Acções a efectuar:

- Mostra os valores da solução óptima que estão armazenados em **SBA**
- Mostra o valor de Z^* que se encontra na variável **Z**

Programa principal que implementa o método Simplex

Acções a efectuar:

1. Obtém valores de **m**, **n**, **c**, **A** e **b**, chamando a função **Le_dados**
2. Transforma a matriz **A** na sua forma aumentada acrescentando-lhe uma matriz identidade (**m x m**) à direita
3. Acrescenta **m** zeros à direita do vector **c** correspondentes aos coeficientes das variáveis *slack*
4. Cria um vector **xB** com os índices das variáveis básicas
→ *Inicialmente as variáveis básicas são as variáveis slack*
5. Cria um vector **cB** com os coeficientes das variáveis básicas na função objectivo
→ *Inicialmente os coeficientes das variáveis básicas na função objectivo são zero*
6. Cria um vector **SBA** com os valores das variáveis na solução inicial
→ *variáveis originais são zero e variáveis slack assumem valores de b*
7. Inicializa variável de controlo de ciclo, **termina**, a **0**
8. Inicializa contador de iterações, **iteracao**, a **1**
9. Enquanto a variável **termina** for zero
 - 9.1. Calcula o valor da linha **Zj-cj** e guarda em **Zjcj**
 - 9.2. Calcula o valor de **Z**
 - 9.3. Determina valor mínimo de **Zjcj** e o índice da coluna correspondente ao mínimo e guarda esses valores nas variáveis **valor_min** e **coluna_pivot**.
 - 9.4. Testa se solução é ótima verificando o valor mínimo do vector **Zjcj**.
 - 9.4.1. Se valor mínimo não for negativo o quadro é ótimo
 - 9.4.1.1. Apresenta quadro Simplex correspondente chamando a função **Apresenta_quadro_Simplex** com os argumentos **n**, **m**, **c**, **xB**, **cB**, **A**, **b**, **Zjcj**, **Z**, **iteracao**, **0**, **0**, **0**
 - 9.4.1.2. Atribui a **termina** o valor **1**
 - 9.4.1.3. Apresenta a solução ótima e o valor de **Z*** chamando a função **Apresenta_resultados_finais** com os argumentos **n**, **m**, **SBA** e **Z**.
 - 9.4.2. Senão, se valor mínimo for negativo realiza nova iteração:
 - 9.4.2.1 Calcula quocientes entre os valores de **b** e elementos de **A** da coluna **coluna_pivot** e guarda-os no vector **q** (os valores correspondentes a coeficientes não positivos da coluna pivot devem assumir um valor infinitamente grande).
 - 9.4.2.2 Determina **linha_pivot** como sendo o índice do menor dos elementos do vector **q** (apenas nos casos em que os coeficientes da coluna pivot sejam positivos).
 - 9.4.2.3 Apresenta quadro Simplex indicando a variável que vai entrar na base e a variável que vai sair da base chamando a função **Apresenta_quadro_Simplex** com os argumentos **n**, **m**, **c**, **xB**, **cB**, **A**, **b**, **Zjcj**, **Z**, **iteracao**, **arg1**, **arg2**, **arg3** (nota: analise a função **Apresenta_quadro_Simplex** e determine os valores a atribuir a **arg1**, **arg2**, **arg3**)
 - 9.4.2.4 Introduza uma quebra na corrida do programa de modo a permitir ao utilizador visualizar o quadro simplex. O programa continua quando o utilizador carregar numa tecla qualquer.
 - 9.4.2.5 Actualiza **cB** e **xB**
 - 9.4.2.6 Reduzir o elemento da matriz **A** na linha **linha_pivot** e coluna **coluna_pivot** a **1** multiplicando toda a linha pelo inverso do valor actual. Corrigir o elemento da **linha_pivot** no vector **b** multiplicando pelo mesmo valor.
 - 9.4.2.7 Eliminar restantes elementos de **A** na coluna **coluna_pivot** somando a cada linha **i**, a linha **linha_pivot** multiplicada pelo simétrico do elemento da linha **i**, coluna **coluna_pivot**. Estender a correcção ao vector **b**.
 - 9.4.2.8 Actualiza valores do vector **SBA**: variáveis não básicas serão zero, variáveis da base terão os valores de **b**
 - 9.4.2.9 Incrementa **iteracao** e volta a 9.1.